به نام خدا

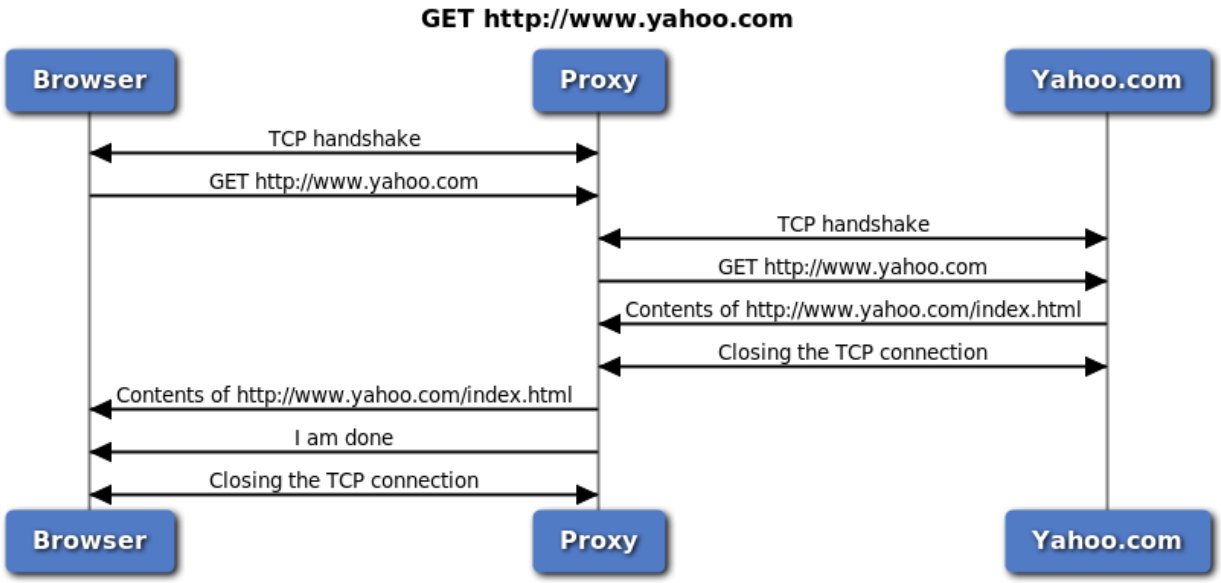
پروژه پایانی درس شبکه‌های مخابرات داده

صورت مسئله:

در شبکه‌های کامپیوتری، **پراکسی سرور (Proxy Server)** به نرم‌افزاری گفته می‌شود که به عنوان واسطه میان کلاینت (مانند مرورگر وب) و سرور مقصد عمل می‌کند. در این ساختار، کلاینت به جای ارسال مستقیم درخواست به سرور اصلی، درخواست خود را به proxy ارسال می‌کند. proxy پس از دریافت درخواست، آن را به سرور اصلی منتقل کرده و سپس پاسخ دریافتی را به کلاینت بازمی‌گرداند.

سوال: مزایای استفاده از proxy server چیست؟

در این پروژه هدف، **پیاده‌سازی یک HTTP Proxy Server** می‌باشد. این برنامه به عنوان واسطه‌ای برای مدیریت و انتقال درخواست‌های HTTP عمل می‌کند. شکل ۱ نحوه عملکرد این نوع Proxy را نشان می‌دهد.



شکل ۱: نحوه عملکرد Http Proxy Server

این پروژه در ۳ بخش تعریف شده است:

بخش اول: [۱۰۰ نمره]

۱- این برنامه باید بر روی **یک پورت مشخص** (قابل تنظیم توسط کاربر) به درخواست‌های HTTP کاربر گوش دهد.

۲- پس از اجرای برنامه، باید مرورگر طوری تنظیم شود که درخواست‌های خود را به proxy ارسال کند. برای این منظور، آدرس proxy در تنظیمات مرورگر باید روی IP محلی (127.0.0.1) و پورت انتخاب‌شده توسط کاربر تنظیم شود. پورت مورد استفاده باید از طریق **رابط کاربری یا ترمینال (command line)** قابل تعیین و ویرایش باشد.

نحوه تنظیم proxy بر روی مرورگر Firefox:

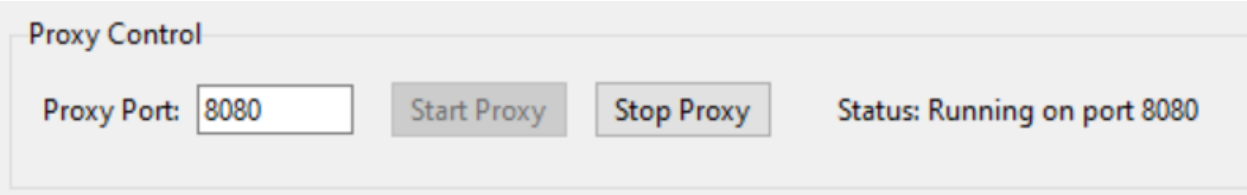
برای تنظیم proxy در مرورگرFirefox ، به مسیر Settings -> Network Settings بروید (این بخش در انتهای صفحه تنظیمات قرار دارد). سپس گزینه Manual proxy configuration را فعال کرده، در بخش HTTP Proxy و در بخش آدرس، 127.0.0.1 و در بخش Port، پورت انتخاب‌شده را وارد نمایید.

۳- برنامه باید قابلیت start, stop کردن proxy server را داشته باشد.

۴- تمام اجزای صفحه دریافت شده از سرور (از جمله تصاویر و فایل‌های قالب‌بندی صفحه و...) باید به درستی در مرورگر کلاینت نمایش داده شوند.

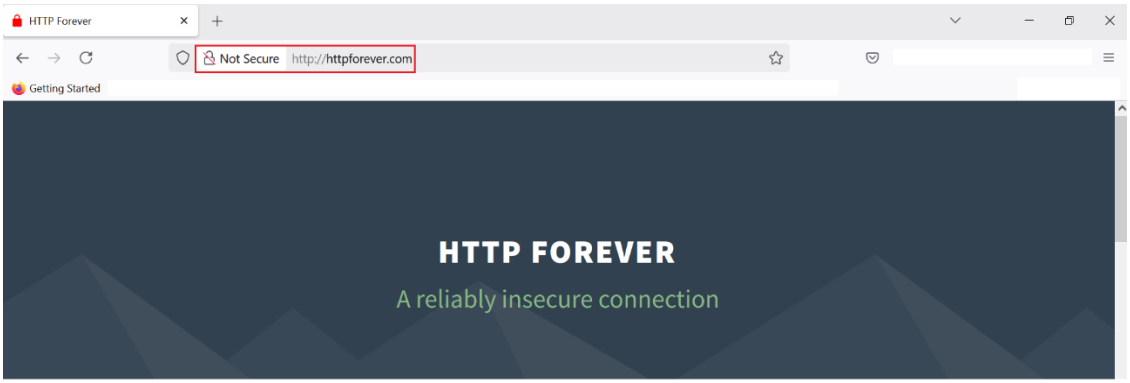
۵- عملکرد برنامه باید **از نظر سرعت پاسخ‌دهی مناسب** باشد، به گونه‌ای که پس از جست‌وجوی یک لینکHTTP ، صفحه‌ی مربوطه بدون تأخیر محسوس بارگذاری شود.

شکل ۲ نمایی از رابط کاربری این بخش را نشان می‌دهد که شامل تنظیم پورت و start, stop کردن proxy server است. همانطور که قبلا اشاره شد، می‌توان به جای رابط کاربری از command line نیز استفاده کرد.



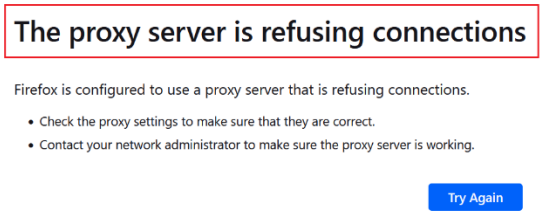
شکل ۲: رابط کاربری قطع و وصل proxy

برای تست درستی عملکرد proxy می‌توان لینک http://httpforever.com/ را در مرورگر جست‌وجو کرد. باید پس از زدن Start Proxy لینک مذکور بارگذاری شود و پس از زدن Stop Proxy بارگذاری نشود.



شکل ۳: خروجی مرورگر پس از زدن Start Proxy





شکل ۴: خروجی مرورگر پس از زدن Stop Proxy

بخش دوم: [۱۰۰ نمره]

یکی از کاربردهای پراکسی سرور، توانایی فیلتر کردن و مسدودسازی دسترسی به برخی آدرس‌های خاص است. این قابلیت معمولاً برای کنترل محتوا یا مدیریت دسترسی کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶- برنامه باید این قابلیت را داشته باشد که بعد از تعیین مجموعه‌ای از آدرس‌های مشخص توسط کاربر، **درخواست‌های مربوط به این آدرس‌ها را فیلتر** کند و هیچ درخواستی به سمت سرور آن‌ها ارسال نکند. به جای آن، پیغام خطایی به کلاینت ارسال شود.

به عنوان مثال فایلی با نام blocked_urls.txt در کنار برنامه قرار داده شود و تعدادی آدرسHTTP در آن ثبت گردد. سپس با اجرای دستور مناسب (مثلاً Load Blocked URLs) از طریق command line یا رابط کاربری، proxy این آدرس‌ها را مسدود کند. در نتیجه، تنها لینک‌هایی که در این فایل نیستند، توسط proxy عبور داده شده و صفحات مربوط به آن‌ها در مرورگر نمایش داده می‌شوند. همچنین برنامه باید قادر باشد با اجرای دستور دیگری (مثلا Clear Blocked URLs) این لیست را از حالت

مسدودی خارج کند. نمونه‌ای از فایل blocked_urls.txt در کنار فایل پروژه قرار داده شده است. شکل ۵ نمونه‌ای از خروجی برنامه را در مرورگر، برای بعد از مسدود شدن یک لینک HTTP نشان می‌دهند. [۵۰ نمره]

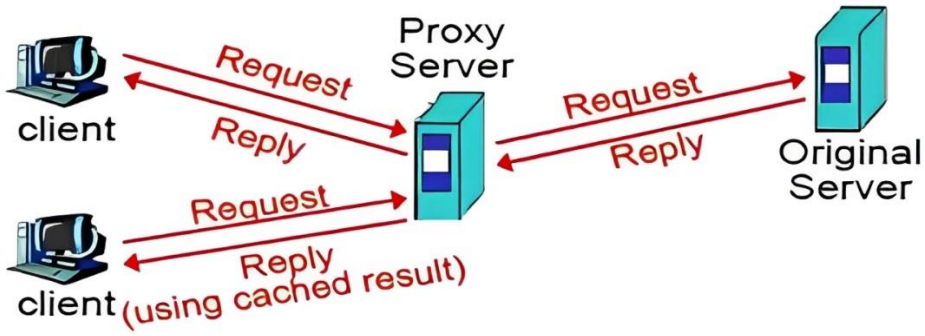


شکل ۵: خروجی برنامه **بعد** از اجرای دستور Load Blocked URLs

قابلیت کشینگ (Caching) یکی از روش‌های مؤثر در بهبود سرعت و کارایی proxy server است. با ذخیره موقت پاسخ‌های دریافتی از سرور، می‌توان در درخواست‌های بعدی، به جای ارسال مجدد درخواست به سرور، مستقیماً پاسخ را از Cache به کلاینت ارسال کرد که باعث کاهش زمان پاسخگویی و کاهش بار روی سرورهای مقصد می‌شود.

۷- برنامه باید قادر باشد پاسخ‌های دریافتی از سرور را برای آدرس‌های درخواست‌شده در Cache ذخیره کند. در صورت ارسال مجدد درخواست برای همان آدرس، داده‌های ذخیره‌شده در Cache مستقیماً به کلاینت ارسال می‌شوند. همچنین در صورتی که داده‌ی جدیدی از سرور دریافت شود، Cache به‌روزرسانی خواهد شد.

امکان پاک‌سازی کامل Cache نیز باید از طریق رابط کاربری یا command line در اختیار کاربر قرار گیرد. تا زمانی که کاربر Cache را پاک نکرده باشد، داده‌ها بدون محدودیت در Cache ذخیره می‌شوند. عملکرد proxy در حضور Cache در شکل زیر نمایش داده شده است. [۵۰ نمره]



شکل ۶: عملکرد Http Proxy Server در حضور Cache

بخش سوم: [۳۰ نمره]

در بسیاری از موارد، مشکلات در ارتباطات اینترنتی نه به سرور مقصد بلکه به مسیر طی‌شده توسط بسته‌های اطلاعاتی مربوط می‌شود. دستور traceroute (در ویندوز: tracert) ابزاری است که مسیر دقیق بسته‌های داده را از مبدأ (سیستم کاربر) تا مقصد بررسی می‌کند و اطلاعات مفیدی از جمله آدرس هر گره‌ی میانی (روتر) و میزان تأخیر در هر گام را ثبت می‌نماید. این اطلاعات

می‌تواند در شناسایی گلوگاه‌ها، مشکلات شبکه‌ای، بررسی کیفیت مسیر، یا عیب‌یابی قطع ارتباطات بسیار مؤثر باشد. شکل ۷ نمونه‌ای از خروجی دستور tracert در سیستم ویندوز را برای یک لینک HTTP با ۵ گره میانی نمایش می‌دهد.

```
C:\Users\Thinkpad T14>tracert -h 5 httpforever.com

Tracing route to httpforever.com [146.190.62.39]
over a maximum of 5 hops:

  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.141.116
  2     *        *        *     Request timed out.
  3    36 ms    19 ms    19 ms  10.155.148.65
  4    27 ms    16 ms    18 ms  10.155.147.1
  5    30 ms    15 ms    20 ms  10.0.80.201

Trace complete.
```

شکل ۷: خروجی tracert در ویندوز برای یک لینک http

۸- شما باید با تعریف کلاس مناسب، امکان اجرای این دستور را داشته باشید و خروجی آن را به صورت خوانا و قابل فهم، مشابه شکل ۷، نمایش دهید.

نکته: دستورات مورد نیاز جهت وارد کردن در command line یا رابط کاربری به شرح زیر هستند.

1- Start Proxy
2- Stop Proxy
3- Load Blocked URLs
4- Clear Blocked URLs
5- Clear Cache
6- Run traceroute

بخش امتیازی: [۲۰ نمره]

۹- پیاده‌سازی **رابط کاربری گرافیکی (GUI)** برای برنامه، به‌طوری‌که کلیه‌ی قابلیت‌های سیستم (تنظیم پورت، Start/Stop پراکسی، بارگذاری لینک‌های مسدودشده، پاک‌سازی cache و ...) از طریق رابط کاربری قابل انجام باشد.

همچنین رابط کاربری باید **خلاصه‌ای از لاگ درخواست‌های ارسال‌شده و پاسخ‌های دریافتی** از سمت سرور را نمایش دهد.

نکته: پیاده‌سازی این تمرین با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python انجام شود. برای پیاده‌سازی از Socket Programming و Threading استفاده کنید. همچنین برای بهبود کارایی برنامه می‌توانید از کتابخانه asyncio استفاده کنید.

موفق باشید